



§ 5 行列式按行（列）展开

- 本节主要考虑如何用低阶行列式来表示高阶行列式

一、余子式与代数余子式

例如

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \underbrace{a_{11}a_{22}a_{33}} + \underbrace{a_{12}a_{23}a_{31}} + \underbrace{a_{13}a_{21}a_{32}} \\ - \underbrace{a_{11}a_{23}a_{32}} - \underbrace{a_{12}a_{21}a_{33}} - \underbrace{a_{13}a_{22}a_{31}},$$
$$= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) + a_{12}(a_{23}a_{31} - a_{21}a_{33}) \\ + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31})$$
$$= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

【结论】三阶行列式可以用二阶行列式表示。

【思考】（1）每项的正负号怎么确定？

（2）任意一个行列式是否都可以用较低阶的行列式表示？

在 n 阶行列式中，把元素 a_{ij} 所在的第 i 行和第 j 列划去后，留下来的 $n-1$ 阶行列式叫做元素 a_{ij} 的余子式，记作 M_{ij} 。

记 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ ，叫做元素 a_{ij} 的代数余子式。

例如

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

$$M_{23} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{14} \\ a_{31} & a_{32} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{44} \end{vmatrix}$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} M_{23} = -M_{23}.$$

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}, \quad M_{12} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix},$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = -M_{12}.$$

$$M_{44} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad A_{44} = (-1)^{4+4} M_{44} = M_{44}.$$

行列式的每个元素分别对应着一个余子式和一个代数余子式.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}$$

$$= a_{11} \cdot (-1)^{1+1}M_{11} + a_{12} \cdot (-1)^{1+2}M_{12} + a_{13} \cdot (-1)^{1+3}M_{13}$$

【推广】 n 阶行列式都可以用 $n-1$ 阶行列式表示！

引理 一个 n 阶行列式，如果其中第 i 行所有元素除 a_{ij} 外都为零，那末这行列式等于 a_{ij} 与它的代数余子式的乘积，即 $D = a_{ij} A_{ij}$.

例如 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & a_{33} & 0 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$

$$= (-1)^{3+3} a_{33} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{24} \\ a_{41} & a_{42} & a_{44} \end{vmatrix} .$$

证 当 a_{ij} 位于第一行第一列时,

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

这是P14例10中当 $k=1$ 时的特殊情形, 按例10的结论, 即有 $D = a_{11}M_{11}$.

$$\text{又 } A_{11} = (-1)^{1+1} M_{11} = M_{11},$$

$$\text{从而 } D = a_{11}A_{11}.$$

再证一般情形, 此时

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{ij} & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

把 D 的第 i 行依次与第 $i-1$ 行,第 $i-2$ 行...第1行对调,

得 $D = (-1)^{i-1} \begin{vmatrix} 0 & \cdots & a_{ij} & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j} & \cdots & a_{i-1,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$

再把 D 的第 j 列依次与第 $j-1$ 列,第 $j-2$ 列,第1列
对调, 得

$$D = (-1)^{i-1} \cdot (-1)^{j-1} \begin{vmatrix} \mathbf{a_{ij}} & \cdots & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{a_{i-1,j}} & \cdots & \mathbf{a_{i-1,j-1}} & \cdots & \mathbf{a_{i-1,n}} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{a_{nj}} & \cdots & \mathbf{a_{n,j-1}} & \cdots & \mathbf{a_{nn}} \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{i+j-2} \begin{vmatrix} \mathbf{a}_{ij} & \cdots & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{a}_{i-1,j} & \cdots & \mathbf{a}_{i-1,j-1} & \cdots & \mathbf{a}_{i-1,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{a}_{nj} & \cdots & \mathbf{a}_{n,j-1} & \cdots & \mathbf{a}_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{i+j} \begin{vmatrix} \mathbf{a}_{ij} & \cdots & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{a}_{i-1,j} & \cdots & \mathbf{a}_{i-1,j-1} & \cdots & \mathbf{a}_{i-1,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{a}_{nj} & \cdots & \mathbf{a}_{n,j-1} & \cdots & \mathbf{a}_{nn} \end{vmatrix}$$

元素 a_{ij} 在行列式

$$\begin{vmatrix} a_{i-1,j} & \cdots & a_{i-1,j-1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{nj} & \cdots & a_{n,j-1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

中的

余子式仍然是 a_{ij} 在

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{ij} & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

中的余子式 M_{ij} .

于是有

$$\begin{vmatrix} \mathbf{a}_{ij} & \cdots & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{a}_{i-1,j} & \cdots & \mathbf{a}_{i-1,j-1} & \cdots & \mathbf{a}_{i-1,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{a}_{nj} & \cdots & \mathbf{a}_{n,j-1} & \cdots & \mathbf{a}_{nn} \end{vmatrix} = \mathbf{a}_{ij} M_{ij},$$

故得

$$D = (-1)^{i+j} \begin{vmatrix} \mathbf{a}_{ij} & \cdots & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{a}_{i-1,j} & \cdots & \mathbf{a}_{i-1,j-1} & \cdots & \mathbf{a}_{i-1,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{a}_{nj} & \cdots & \mathbf{a}_{n,j-1} & \cdots & \mathbf{a}_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{i+j} \mathbf{a}_{ij} M_{ij}.$$

拉普拉斯 (Laplace) 定理

二、行列式按行 (列) 展开法则

定理2 行列式等于它的任一行 (列) 的各元素与其对应的代数余子式乘积之和, 即

$$D = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} \quad (i = 1, 2, \cdots, n)$$

证

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} + 0 + \cdots + 0 & 0 + a_{i2} + \cdots + 0 & \cdots & 0 + \cdots + 0 + a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

根据性质5, 进行分解 $\Rightarrow$

上页

下页

返回

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{i2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$+ \cdots + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}$$

$(i = 1, 2, \cdots, n)$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} + 0 + 0 & 0 + a_{12} + 0 & 0 + 0 + a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 0 & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}$$

同理可得 $= a_{21}A_{21} + a_{22}A_{22} + a_{23}A_{23}$

$$= a_{31}A_{31} + a_{32}A_{32} + a_{33}A_{33}$$

利用行列式按行（列）展开法则并结合行列式的性质，可以化简行列式的计算。

P12例7 (续)

$$\begin{aligned}
 D &= \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix} \xrightarrow[\substack{c_1 + (-2)c_3 \\ c_4 + c_3}]{\substack{c_1 + (-2)c_3 \\ c_4 + c_3}} \begin{vmatrix} 5 & 1 & -1 & 1 \\ -11 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -5 & -5 & 3 & 0 \end{vmatrix} \\
 &= (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 5 & 1 & 1 \\ -11 & 1 & -1 \\ -5 & -5 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2 + r_1} \begin{vmatrix} 5 & 1 & 1 \\ -6 & 2 & 0 \\ -5 & -5 & 0 \end{vmatrix} \\
 &= (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -6 & 2 \\ -5 & -5 \end{vmatrix} \xrightarrow{c_1 - c_2} \begin{vmatrix} -8 & 2 \\ 0 & -5 \end{vmatrix} = 40.
 \end{aligned}$$

例12 证明范德蒙德(Vandermonde)行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{n \geq i > j \geq 1} (x_i - x_j). \quad (1)$$

证 用数学归纳法

$$\because D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ x_1 & x_2 \end{vmatrix} = x_2 - x_1 = \prod_{2 \geq i > j \geq 1} (x_i - x_j),$$

$\therefore$ 当 $n = 2$ 时 (1) 式成立.

假设 (1) 对于 n 阶范德蒙行列式 (1) 式成立, 要证明

(1) 式对 n 阶范德蒙行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

为此, 设法把 D_n 第

的 x_1 倍, 有

后行减去前行

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & \cdots & x_n - x_1 \\ 0 & x_2(x_2 - x_1) & x_3(x_3 - x_1) & \cdots & x_n(x_n - x_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & x_2^{n-2}(x_2 - x_1) & x_3^{n-2}(x_3 - x_1) & \cdots & x_n^{n-2}(x_n - x_1) \end{vmatrix}$$

按第1列展开, 并把每列的公因子 $(x_i - x_1)$ 提出, 就有

$$= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \cdots (x_n - x_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

$n-1$ 阶范德蒙德行列式

$$\therefore D_n = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \cdots (x_n - x_1) \prod_{n \geq i > j \geq 2} (x_i - x_j)$$

$$= \prod_{n \geq i > j \geq 1} (x_i - x_j).$$

推论 行列式任一行（列）的元素与另一行（列）的对应元素的代数余子式乘积之和等于零，即

$$a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn} = 0, \quad i \neq j.$$

证 把行列式 $D = \det(a_{ij})$ 按第 j 行展开，有

$$D = a_{j1}A_{j1} + \cdots + a_{jn}A_{jn} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

把 a_{jk} 换成 a_{ik} ($k = 1, \dots, n$), 可得

$$a_{i1}A_{j1} + \dots + a_{in}A_{jn} = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \dots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \dots & a_{in} \\ \dots\dots\dots & & \vdots \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

第 i 行
第 j 行

} 相同

当 $i \neq j$ 时,

$$a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \dots + a_{in}A_{jn} = 0, \quad (i \neq j).$$

同理 $a_{1i}A_{1j} + a_{2i}A_{2j} + \dots + a_{ni}A_{nj} = 0, \quad (i \neq j).$

综合定理2及其推论，可得关于代数余子式的重要性质：

$$\sum_{k=1}^n a_{ki} A_{kj} = D \delta_{ij} = \begin{cases} D, & \text{当 } i = j, \\ 0, & \text{当 } i \neq j; \end{cases}$$

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} A_{jk} = D \delta_{ij} = \begin{cases} D, & \text{当 } i = j, \\ 0, & \text{当 } i \neq j; \end{cases}$$

其中 $\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{当 } i = j, \\ 0, & \text{当 } i \neq j. \end{cases}$

例3 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} -3 & -5 & 3 \\ 0 & -1 & 0 \\ 7 & 7 & 2 \end{vmatrix}$

解1 按第一行展开, 得

$$\begin{aligned} D &= -3 \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 7 & 2 \end{vmatrix} + 5 \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 7 & 2 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 7 & 7 \end{vmatrix} \\ &= 27. \end{aligned}$$

解2 按第二行展开, 得

$$D = -1 \begin{vmatrix} -3 & 3 \\ 7 & 2 \end{vmatrix} = 27.$$

例 4 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} 5 & 3 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 7 & 2 & 5 & 2 \\ 0 & -2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -1 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 5 & 0 \end{vmatrix}$$

解

$$D = \begin{vmatrix} 5 & 3 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 7 & 2 & 5 & 2 \\ 0 & -2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -1 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 5 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{2+5} 2 \begin{vmatrix} 5 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & -4 & -1 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & 5 \end{vmatrix}$$

上页

下页

返回

$$= (-1)^{2+5} 2 \begin{vmatrix} 5 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & -4 & -1 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & 5 \end{vmatrix} \begin{matrix} r_2 + (-2)r_1 \\ r_3 + r_1 \end{matrix} - 2 \cdot 5 \begin{vmatrix} -2 & 3 & 1 \\ -4 & -1 & 4 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix}$$

$$= -10 \begin{vmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 0 & -7 & 2 \\ 0 & 6 & 6 \end{vmatrix} = -10 \cdot (-2) \begin{vmatrix} -7 & 2 \\ 6 & 6 \end{vmatrix}$$

$$= 20(-42 - 12) = -1080.$$

例13 设 $D = \begin{vmatrix} 3 & -5 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix}$, D 的 (i, j) 元的余子式和

代数余子式依次记作 M_{ij} 和 A_{ij} , 求

$$A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14} \text{ 及 } M_{11} + M_{21} + M_{31} + M_{41}.$$

分析 利用

$$a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} + a_{14}A_{14} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

$$\text{解 } A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14} = \begin{vmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix}$$

$$\begin{matrix} \frac{r_4 + r_3}{r_3 - r_1} \end{matrix} \begin{vmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -2 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -5 \\ -2 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\frac{C_2 + C_1}{} \begin{vmatrix} \mathbf{1} & 2 & -5 \\ -2 & 0 & 2 \\ \mathbf{1} & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -5 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 4.$$

$$D = \begin{vmatrix} 3 & -5 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix}$$

$$M_{11} + M_{21} + M_{31} + M_{41} = A_{11} - A_{21} + A_{31} - A_{41}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & -5 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & -5 \\ 1 & 3 & 1 & 3 \\ -1 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_4 + r_3} \begin{vmatrix} 1 & -5 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & -5 \\ 1 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & -5 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1 - 2r_3} - \begin{vmatrix} -1 & 0 & -5 \\ -1 & 0 & -5 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 0.$$

$$D = \begin{vmatrix} 3 & -5 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix}$$

三、小结

1. 行列式按行（列）展开法则是把高阶行列式的计算化为低阶行列式计算的重要工具.

$$2. \sum_{k=1}^n a_{ki} A_{kj} = D \delta_{ij} = \begin{cases} D, & \text{当 } i = j, \\ 0, & \text{当 } i \neq j; \end{cases}$$

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} A_{jk} = D \delta_{ij} = \begin{cases} D, & \text{当 } i = j, \\ 0, & \text{当 } i \neq j; \end{cases}$$

$$\text{其中 } \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{当 } i = j, \\ 0, & \text{当 } i \neq j. \end{cases}$$

思考题

设 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix} \quad \text{爪型行列式}$$

求第一行各元素的代数余子式之和

$$A_{11} + A_{12} + \cdots + A_{1n}.$$

思考题解答

解 第一行各元素的代数余子式之和可以表示成

$$A_{11} + A_{12} + \cdots + A_{1n} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix} = n! \left(1 - \sum_{j=2}^n \frac{1}{j} \right).$$

作业

- P22 6 (5)
- P23 8 (3, 6)
- P23 9

6. 证明:

$$(5) \begin{vmatrix} x & -1 & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & 0 \\ 0 & 0 & x & -1 \\ a_0 & a_1 & a_2 & a_3 \end{vmatrix} = a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0.$$

8. 计算下列各行列式(D_k 为 k 阶行列式):

$$(3) D_{n+1} = \begin{vmatrix} a^n & (a-1)^n & \cdots & (a-n)^n \\ a^{n-1} & (a-1)^{n-1} & \cdots & (a-n)^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a-1 & \cdots & a-n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

(6) $D_n = \det(a_{ij})$, 其中 $a_{ij} = |i-j|$;

$$9. \text{ 设 } D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}, \text{ } D \text{ 的 } (i,j) \text{ 元的代数余子式记作 } A_{ij}, \text{ 求}$$

$$A_{31} + 3A_{32} - 2A_{33} + 2A_{34}.$$

作业2

- 【雨课堂】第1章 自测题（10个单选）

- 【SPOC】第1章 单元测验

<https://www.icourse163.org/spoc/learn/XMU-1464782179?tid=1473119449#/learn/testlist>

- 【厦大云盘】

1-习题课行列式习题n2_zxl_s.pdf

×

线性代数

...

24251LA

成员管理

讨论区

设置

分组

教学日志

+ 发布

全部

课堂

课件

试卷

公告

线上学习

预约

您有1个预约发布

↑

试卷

约1天后发布

第1章 自测题

9月27日 星期五

10:03

课堂

§4 行列式的性质

9月24日 星期二

10:04

课堂

1-1_zxl

9月20日 星期五

个人文件 > 线性代数_zxl23241 > 课件 > 第一章 行列式

名称

1-1_zxl.pdf

1-2_zxl.pdf

1-3_zxl.pdf

1-4_zxl.pdf

1-5_zxl.pdf

1-习题课行列式习题n2_zxl_s.pdf

第3周 第一章 行列式（下） 第二章 矩阵（上）

第1章 单元测验 截止时间：2025/01/12 00:00

前往测验

截止时间 2025/01/12 00:00

请务必在截止时间之前提交，截止时间后的提交不再计分

有效分数 0.00/34.00

你的每一次测验系统都将为你计分，并提取最高得分作为你的有效分数

有效提交次数 0/3